III) பல முனை தெளிப்பு அல்லது போர்ட் தெளிப்பு முறை

இந்த அமைப்பில் ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் காற்று செல்லும் பாதையில் இன்லேட் மேனிபோல்டு -ல் ஒவ்வொரு இன்ஜெக்டர் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது இன்லெட் மேனிபோல்டு வழியாக ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் காற்று செல்லும் பாதையில் பெட்ரோலைத் தெளிக்கிறது. இது பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பான் அமைப்பைக் குறிக்கிறது.

IV) நேரம் அமைத்து தெளித்தல் அல்லது தொடர்ந்து தெளித்தல் முறை

பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் நேரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கும் வகையை இந்த முறை குறிக்கிறது. குறித்த நேரத்திலோ (Timed) அல்லது தொடர்ந்தோ (Continuous) இஞ்ஜெக்டரிலிருந்து ஃப்யூவல் ஸ்பிரே ஆகிறது.

தொடர்ச்சியாக தெளிக்கும் அமைப்பில் ஃப்யூவல் இன்ஜெக்டரிலிருந்து இன்லேட் மேனிபோல்டுதொடர்ந்து ஸ்பிரே ஆகிறது. இந்த இன்ஜெக்சன் நேரம் அமைக்கும் இன்ஜெக்சன் விட விலை குறைவு மற்றும் எளிமையானதாகும். இதில் குறைந்த அழுத்த ஃப்யூவலானது போர்ட் (அ) மேனிபோல்டுக்குள் அதிகமாகத் தெளிக்கப்படுகிறது.

தெளிக்கும் ஃப்யூவல் காற்றுடன் முன்கூட்டியே கலந்து இன்லெட் வால்வுகளுக்கு எதிராக சற்று முன்பு அதிக எரிகலவையில் ஒரு பனிப்படலம் போன்ற அமைப்பில் உருவாக்குகின்றது. இப்பொழுது இது ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்குள் செல்வதற்குத் தயாராக உள்ளது. ஒவ்வொரு வால்வும் திறக்கும் போது, இந்த அதிக எரிகலவை சிலிண்டருக்குள்ளும் வரும் காற்று மூலம் இழுக்கப்படுகிறது. சிலிண்டருக்குள் அது சுழற்சி அடைந்து நன்கு எரியும் கலவையாக மாறுகிறது.

நேரம் அமைக்கும் இன்ஜெக்சன் சிஸ்டத்தில் எரிபொருள் ஆனது இன்ஜெக்டர் மூலம் குறித்த நேரத்தில் தெளிக்கப்படுகிறது. இதில் எரிபொருள் தெளிக்கப்படும் முறையை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் எரிபொருளின் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சிஸ்டம் அதிவேக டீசல் என்ஜின்களில் பயன்படுத்தும் சிஸ்டத்தைப் போன்றதாகும்.

9.7 பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பு (MPFI) – கார்புரேட்டர் ஒப்பீடு

MPFI மற்றும் கார்புரேட்டரின் செயல்பாடுகள் ஏறக்குறைய ஒன்றாக இருப்பினும் எரிபொருளை உள்ளே அனுப்புவதற்கும், உள்ளிழுக்கும் காற்றின் கொள்ளளவைக் கண்டறிவதற்கும் வேறுபட்ட முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கார்புரேட்டர்

என்ஜின் ஐடிலிங் (அ) குறைந்த வேக நிலையில் இயங்கும் போது திராட்டில் வால்வு மூடிய நிலையில் உள்ளதால் இன்லேட் மேனிபோல்டைக் சுற்றிலும் உள்ள அழுத்த மாற்றத்திற்கு ஏற்ப உள்ளிழுக்கும் காற்றின் கொள்ளளவு அளவிடப்படுகிறது. இயல்பான இயக்க நிலையில் (Normal Running) வெஞ்சுரியில் உள்ள வெற்றிடம் மூலம் உள்ளிழுக்கும் காற்றின் கொள்ளளவு அளவிடப்படுகிறது.

பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பு (MPFI)

இதில் எரிபொருளைத் தெளிப்பதற்கும், உள்ளிழுக்கும் காற்றின் கொள்ளளவை அளவிடவும் மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் (ECS) (Electronic Fuel Injection) பல்வேறு சாதனங்கள் உள்ளன. உள்ளிழுக்கும் காற்றின் கொள்ளளவு ஆனது ஒரு சென்சார் (Air Flow Meter) மூலம் அளவிடப்பட்டு அதற்குத் தகுந்தவாறு ஒரு சிக்னல் மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அலகு (ECU-Electronic Control Unit) அனுப்பப்படுகிறது. பின்பு இந்த ECU ஒரு சிக்னலை இன்ஜெக்டர்களுக்கு அனுப்புகிறது. இதனால் இன்ஜெக்டர் சரியான அளவு ஃப்யூவலை (ஃப்யூயல் பம்ப் மூலம் ஏற்கனவே அழுத்தக் கட்டுப்பாடு செய்து) ஒவ்வொரு சிலிண்டரில் உள்ள இன்லெட் போர்ட்டுக்குள் தெளிக்கிறது.

பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பான் வகைகள்

இன்டேக் காற்றின் கொள்ளளவை அறிய பயன்படுத்தும் முறையைப் பொறுத்து MPFI அமைப்பு இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை

1. D வகை பல முனை எரிபொருள் தெளிப்பு (Mainfold Pressure Control Type)
2. L வகை பல முனை எரிபொருள் தெளிப்பு (Air Flow Control Type)

1) D வகை பல முனை எரிபொருள் தெளிப்பு (Mainfold Pressure Control Type)

L-MPFI ஆனது L-Jetronic என்றும் அழைக்கப்படுகிறது D-Jetronic என்பது ஜெர்மன் வார்த்தை "Druck" (Pressure) -ல் இருந்து உருவான சொல் ஆகும். இந்த வகையில் இன்லெட் மேனிபோல்டில் ஏற்படும் வெற்றிடம் அளவிடப்பட்டு அதன் அடர்த்தி மூலம் காற்றின் கொள்ளளவு அறியப்படுகிறது. D-MPFI வகையானது கம்ப்யூட்டர் கன்ட்ரோல்டு சிஸ்டம் உடைய என்ஜின்களில் பயன்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp09.indd 180 12/20/2019 3:36:52 PM